PROTOCOLOS DE LA CAPA DE TRANSPORTE

🌐 ¿Qué hacen TCP y UDP?

Ambos protocolos son responsables de:

- **Enviar datos desde un dispositivo origen a uno destino** (por ejemplo, de tu PC a un servidor web).

- **Entregar datos desde la red a la aplicación adecuada** (como el navegador o el cliente de correo).

- ➡️ Pero lo hacen de maneras **muy distintas**, según sus características de diseño.

La configuración de los protocolos TCP y UDP depende del contexto en el que se utilicen. A diferencia de protocolos de enrutamiento o de capa de red, TCP y UDP no se configuran directamente como "servicios": se usan a través de las aplicaciones que los necesitan. Sin embargo, sí se pueden configurar ciertos parámetros relacionados con TCP y UDP en los siguientes niveles:

En sistemas operativos (Windows / Linux)
En aplicaciones (Python)

En routers o firewalls

Ejemplo con Cisco IOS (router): Permitir tráfico TCP al puerto 80:

```
access-list 101 permit tcp any any eq 80
```

Permitir tráfico UDP al puerto 53:

```
access-list 101 permit udp any any eq 53
```

Aplicar a una interfaz:

```
interface fa0/0
ip access-group 101 in
```

🧭 ¿Dónde operan TCP y UDP?

- **TCP y UDP son protocolos de la capa 4: Capa de Transporte** (modelo TCP/IP o modelo OSI).
- Operan **entre dispositivos finales** (hosts), como computadoras, servidores, teléfonos, etc.
- Gestionan la **entrega de datos entre aplicaciones** (ej. navegador, cliente FTP).

Modelo TCP/IP

Aplicación	Representa datos para el usuario más el control de codificación y de diálogo.
Transporte	Admite la comunicación entre distintos dispositivos a través de diversas redes.
Internet	Determina el mejor camino a través de una red.
Acceso a la red	Controla los dispositivos del hardware y los medios que forman la red.

PROTOCOLO TCP
(Transmission Control Protocol)

- Protocolo **confiable y orientado a conexión**.
- Garantiza:
- Entrega sin errores
- Orden correcto
- Retransmisión de datos perdidos

- Utiliza el **handshake de 3 vías** (3-way handshake) para establecer la conexión.

🔁 Proceso de conexión (Three-Way Handshake)

1. **SYN (Synchronize):** El cliente solicita una conexión al servidor.
2. **SYN-ACK (Synchronize-Acknowledge):** El servidor responde aceptando la solicitud.
3. **ACK (Acknowledgment):** El cliente confirma y comienza la transmisión de datos.

🔄 Resultado final

- ✅ Conexión establecida con confirmación mutua de que ambos extremos están listos para la transmisión de datos.

✅ ¿Cómo trabaja?

Antes de enviar datos, TCP establece una conexión confiable con el receptor usando el Three-Way Handshake.

- Los datos se dividen en segmentos numerados.
- Cada segmento enviado debe ser confirmado (ACK) por el receptor.
- Si un segmento se pierde, TCP lo retransmite automáticamente.
- Al llegar, los datos se reordenan y se reensamblan.
- Cuando todo el intercambio termina, TCP cierra la conexión.

➡️ "Fiable y ordenado", aunque más lento que UDP.

🧰 Ejemplo de uso real

Carga de páginas web (HTTP/HTTPS)
Transferencia de archivos (FTP)
Correos electrónicos (SMTP, IMAP, POP3)

➡️ Es imprescindible que los datos lleguen completos y en orden.

Cuando tú abres tu navegador e ingresas https://www.ejemplo.com, se produce una comunicación entre el computador (cliente) y un servidor web. Esta comunicación usa el protocolo HTTP, que funciona sobre TCP

📌 Funciones adicionales:

- **Control de flujo**: Ajusta la cantidad de datos enviados según la capacidad del receptor.
- **Control de congestión**: Previene la sobrecarga de la red (algoritmos como *slow start*).
- **Retransmisión**: Vuelve a enviar paquetes si no se reciben correctamente.

🧩 Aplicaciones comunes

- HTTP / HTTPS (navegación web)
- FTP (transferencia de archivos)
- SMTP / IMAP / POP3 (correo electrónico)
- SSH / Telnet (acceso remoto)

Característica	Descripción breve
🔁 Orientado a conexión	Requiere un proceso de establecimiento (3-way handshake) antes de transmitir datos.
✅ Fiable	Garantiza la **entrega completa, sin duplicados ni pérdidas**.
🧩 Entrega ordenada	Los datos llegan al receptor en el **mismo orden** en que fueron enviados.
🔄 Retransmisión	Si se detecta pérdida de datos, TCP reenvía automáticamente el segmento.
📦 Control de flujo	Usa la **ventana deslizante** para evitar saturar al receptor.
🌐 Control de congestión	Ajusta la velocidad de envío si hay congestión en la red.
✔️ Checksum	Verifica errores en los datos recibidos.
📍 Segmentación	Divide datos grandes en segmentos más pequeños para su envío.
📎 Acuse de recibo (ACK)	Confirma la recepción correcta de segmentos.

Ejemplos de aplicaciones que usan TCP

Aplicación	Puerto TCP usado	Justificación
HTTP / HTTPS	80 / 443	Necesita entrega completa y ordenada
FTP (File Transfer)	20, 21	Transferencia de archivos confiable
Email (SMTP/IMAP)	25 / 143	Correos no pueden perderse ni duplicarse
SSH	22	Sesión segura y estable

```
+-----------------------------------------+
| Puerto origen | Puerto destino          |
+-----------------------------------------+
| Número de secuencia                     |
+-----------------------------------------+
| Número de acuse (ACK)                   |
+-----------------------------------------+
| Flags | Ventana | Checksum | Urgente pointer|
+-----------------------------------------+
| Opciones (si hay)                       |
+-----------------------------------------+
| Datos                                    |
+-----------------------------------------+
```

UDP
(User Datagram Protocol)

✅ Características principales:

- Protocolo no orientado a conexión.
- No garantiza entrega, orden ni corrección de errores.
- Muy rápido y ligero, ideal para aplicaciones donde la velocidad es más importante que la confiabilidad.

✅ ¿Cómo trabaja?

1. La aplicación genera datos (por ejemplo, un mensaje de voz).
2. UDP los **coloca en un datagrama**, junto con un encabezado muy simple (solo 8 bytes).
3. El datagrama se **envía directamente a la IP de destino y puerto correspondiente**.
4. UDP **no garantiza**:
    1. Que los datos lleguen
    2. Que lleguen en orden
    3. Que lleguen una sola vez

- ➡️ **"Lanza y olvida"**: UDP es rápido, pero **no confiable por sí solo**.

🚫 No tiene:

- Handshake de conexión
- Seguimiento de estado
- Retransmisión de paquetes perdidos
- Ordenamiento de segmentos

📌 Ventajas:

- Bajo retardo (latencia)
- Menor uso de recursos
- Ideal para tiempo real

🧩 Aplicaciones comunes

- DNS (resolución de nombres)
- VoIP (voz sobre IP)
- Streaming de video o audio
- Juegos en línea
- DHCP (asignación dinámica de IP)

⚡ Ejemplo de uso real

- Streaming de video o audio en vivo (como Twitch o videollamadas):
- Prefieren velocidad a confiabilidad. Si un paquete se pierde, no vale la pena retransmitirlo.

📊 Ejemplo ilustrativo

TCP:

- Vas al correo y haces contrato con seguimiento.
- Te notifican cuando la carta fue recibida.
- Si se pierde, te reenvían otra.
- Llega con orden y seguridad.

UDP:

- Lanzas la carta por una ventana.
- No sabes si llegó.
- No hay confirmación.
- Es más rápido, pero arriesgado.

🔄 Comparación general: TCP vs UDP

Característica	TCP	UDP
Tipo de servicio	Confiable, orientado a conexión	No confiable, sin conexión
Velocidad	Más lento	Muy rápido
Control de flujo y congestión	✅ Sí	❌ No
Corrección de errores	✅ (retransmisión)	❌ (desechado)
Tamaño de cabecera	20–60 bytes	8 bytes
Uso típico	Web, email, archivos	Juegos, VoIP, streaming